CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'intégrale de Gauss par $(1 + t^2/n)^{-n}$ et Stirling

Énoncé

On admet que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt$ converge.

1. Établir que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n} dt \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt.$
2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n} dt = \sqrt{n}\,I_n$ avec $I_n = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$.
3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, établir $I_n - I_{n+1} = \frac{1}{2n} I_n$.
4. En déduire une expression de I_n à l'aide de factorielles.
5. À l'aide de la formule de Stirling, donner la valeur de $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^n \geqslant 1+t^2$ (binôme).

Ce qu'on te demande. Convergence dominée, changement de variable, intégration par parties, récurrence, Stirling.

Corrigé

1) Limite simple

Posons $f_n(t) = \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n}$. Pour t fixé, $n \ln\left(1+\frac{t^2}{n}\right) \sim n \cdot \frac{t^2}{n} = t^2$, donc

$$f_n(t) \xrightarrow[n\to+\infty]{} e^{-t^2}.$$

1) Domination

Par la formule du binôme (tous les termes sont positifs) :

$$\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^n = 1 + \binom{n}{1}\frac{t^2}{n} + \cdots \geqslant 1+t^2,$$

donc

$$0 \leqslant f_n(t) \leqslant \frac{1}{1+t^2}.$$

$\frac{1}{1+t^2}$ est intégrable sur $\mathbb{R}$: par convergence dominée,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt.$$

2) Changement de variable

Avec $t = \sqrt{n}x$ ($dt = \sqrt{n}\,dx$, bijection $\mathcal{C}^1$ croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-n} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} (1+x^2)^{-n}\sqrt{n}\,dx = \sqrt{n}\,I_n.$$

3) Intégration par parties

$$I_n - I_{n+1} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1+x^2)-1}{(1+x^2)^{n+1}}dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x\cdot\frac{x}{(1+x^2)^{n+1}}\,dx.$$

Une primitive de $\frac{x}{(1+x^2)^{n+1}}$ est $-\frac{1}{2n(1+x^2)^n}$. Par parties (le crochet $\left[-\frac{x}{2n(1+x^2)^n}\right]$ tend vers 0 en $\pm\infty$, ce qui justifie l'opération) :

$$I_n - I_{n+1} = \Big[-\frac{x}{2n(1+x^2)^n}\Big]_{-\infty}^{+\infty} + \frac{1}{2n}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^n} = \frac{1}{2n}I_n.$$

4) Formule explicite

On obtient $I_{n+1} = \frac{2n-1}{2n}I_n$ et $I_1 = [\arctan x]_{-\infty}^{+\infty} = \pi$. Donc

$$I_{n+1} = \pi\prod_{k=1}^{n}\frac{2k-1}{2k} = \pi\frac{1\cdot 3\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdots(2n)} = \pi\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \qquad (n\in\mathbb{N}),$$

en multipliant numérateur et dénominateur par $2\cdot 4\cdots(2n) = 2^n n!$.

5) Stirling

Par 1) et 2), $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}dt = \lim\sqrt{n+1}\,I_{n+1}$. Par Stirling :

$$\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \sim \frac{\sqrt{4\pi n}\,(2n/e)^{2n}}{2^{2n}\cdot 2\pi n\,(n/e)^{2n}} = \frac{\sqrt{4\pi n}}{2\pi n} = \frac{1}{\sqrt{\pi n}}.$$

Donc $\sqrt{n+1}\,I_{n+1} \sim \sqrt{n}\cdot\pi\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi n}} = \sqrt{\pi}$.

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2}\,dt = \sqrt{\pi}.}$$

Le piège

L'intégration par parties sur un intervalle non borné doit être justifiée : le crochet doit avoir une limite finie aux bornes.

La méthode

Calculer une intégrale « impossible » : l'approcher par une suite d'intégrales calculables (convergence dominée), puis passer à la limite.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.**

$$\begin{cases} f_n \to f \text{ simplement sur } I \\ \forall n,\ |f_n| \leqslant \varphi,\ \varphi \text{ intégrable (indépendante de } n) \end{cases} \implies \int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f.$$

  (f_n, f continues par morceaux.)

- **Formule de Stirling.** $n! \underset{n\to+\infty}{\sim} \sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$.